

# Testes automatizados em API



Testes automatizados em API  
By Vitor Mattos



# Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

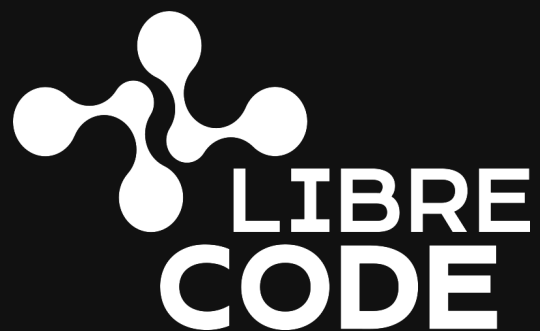
PHP Zend Certified Engineer ( [ZEND024235](#) )

PHPRio ( <https://telegram.me/phprio> )

CTO LibreCode

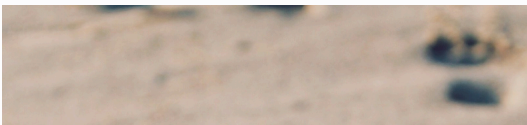
Redes sociais: ( VitorMattos ou VitorMattosRJ )





- Economia solidaria
- Settimane private

# Cronograma



- Conhecendo a API
- Implementando testes

# Preparando ambiente



```
git clone https://github.com/vitormattos/api-test  
cd api-test
```



# Preparando ambiente

Com docker



```
docker-compose up
```



# Preparando ambiente

Sem docker



```
php -S 0.0.0.0:8080 -t public
```



# Endpoints

Objetivo: Manipular arquivo storage/database.json

| Verbo | Endpoint  | Body                    |
|-------|-----------|-------------------------|
| GET   | /api/user |                         |
| POST  | /api/user | {"name": "oi", "id": 1} |



|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| DELETE | API/USERS/ID |  |
|--------|--------------|--|

# Análise estática - PHP\_CodeSniffer

PSR



```
composer require --dev squizlabs/php_codesniffer
```



# Análise estática - PHP\_CodeSniffer

PSR



```
vendor/bin/phpcs
```



# Análise estática - PHP\_CodeSniffer

PSR



```
vendor/bin/phpcs --standard=PSR12 -n src -n public
```



# Análise estática - PHP\_CodeSniffer

PSR

composer.json

```
"scripts" : {  
    "phpcs" : "phpcs --standard=PSR12 -n src"  
}
```



# Análise estática - PHP\_CodeSniffer

Config file

.phpcs.xml, phpcs.xml, .phpcs.xml.dist, phpcs.xml.dist

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <ruleset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" name="PHP_CodeSniffer">
```

```
3   <description>The coding standard for PHP_CodeSniffer
  itself.</description>
4   <arg name="colors"/>
5   <file>./src</file>
```

# PRESENTING CODE

---

# Análise estática - psalm

install

```
composer require --dev vimeo/psalm  
./vendor/bin/psalm --init
```



# Análise estática - psalm

Verificando

```
./vendor/bin/psalm
```

Verificando com mais detalhes

```
./vendor/bin/psalm --show-info=true
```

# Análise estática - psalm

composer.json

```
1  "scripts" : {  
2      "phpcs" : "phpcs",  
3      "phpcbf" : "phpcbf",  
4      "psalm" : "psalm",  
5      "test" : [  
6          "@phpcs",  
7          "@psalm"  
8      ]  
9  }
```

```
9  }
```

# Análise estática - PHPStan

install

```
composer require --dev phpstan/phpstan
```



# Análise estática - PHPStan

composer.json

```
1  "scripts" : {  
2      "phpcs" : "phpcs",  
3      "phpcbf" : "phpcbf",  
4      "psalm" : "psalm",  
5      "phpstan" : "phpstan analyse src --level 5",  
6      "test" : [  
7          "@phpcs",  
8          "@psalm",
```

Levels: 0-9

```
9      "@phpstan"  
10     ]  
11 }
```

# Análise estática - Phan

Requer extensão, setup mais complexo



# Análise estática - Phan



## Phan in Browser

(Uses [Phan](#) 4.0.0 and PHP 8.0.0. Best viewed in Firefox/Chrome)

Fork me on GitHub

# Unitário - PHPUnit

Tem documentação em português



# Unitário - PHPUnit

```
● ● ●  
composer require --dev phpunit/phpunit  
mkdir tests
```



# Unitário - PHPUnit

tests/unit/Controller/UserControllerTest.php

```
1 <?php declare(strict_types=1);
2
3 use PHPUnit\Framework\TestCase;
4
5 final class UserControllerTest extends TestCase
6 {
7     public function testTrue(): void
8     {
9         $this->assertTrue(true);
10    }
```

```
11 }
```

# Unitário - PHPUnit

Configure: **phpunit.xml**

```
1 <testsuites>
2   <testsuite name="default">
3     <directory suffix="Test.php">tests/Unit</directory>
4     <directory suffix="Test.php">tests/Doc</directory>
5   </testsuite>
6   <testsuite name="unit">
7     <directory suffix="Test.php">tests/Unit</directory>
8   </testsuite>
9   <testsuite name="doc">
10    <directory suffix="Test.php">tests/Doc</directory>
```



```
11 </testsuite>
12 </testsuites>
```

# Unitário - PHPUnit

run

```
vendor/bin/phpunit --testsuite unit
```



# Funcional - Behat

install

```
• • •  
composer require --dev behat/behat  
vendor/bin/behat --init
```



# Testando documentação

install

```
composer require --dev byjg/swagger-test
```



# PRESENTING CODE

---

# Testando documentação

run

```
vendor/bin/phpunit --testsuite doc
```

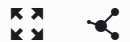


# Automação de testes - GitHub Actions

<https://docs.github.com/pt/actions>

```
name: Psalm
on: pull_request

jobs:
  psalm:
    runs-on: ubuntu-latest
    strategy:
      fail-fast: false
```



```
matrix:
  php-versions: ['8.1', '8.2']

name: psalm check php${{ matrix.php-versions }}
```

# Conclusão

*“Eu cheguei a seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, conserta a gente ajuda pra caramba”*

Renato Russo

Que país é esse?



# Obrigado!

Redes sociais:  
( VitorMattos ou VitorMattosRJ )

